

CHAPITRE 19

Réponse des systèmes linéaires et résonance

Sujet n° 19 — L'axe de la machine de découpe

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples — c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

Sur une machine de découpe laser, l'axe qui déplace la tête reçoit une consigne de position en échelon : de 0 à 8 V, pour un déplacement de 0 à 400 mm. L'enregistrement montre une position maximale de 452 mm, puis une stabilisation dans la bande à $\pm 5\%$ à partir de 0,60 s. Le bâti de la machine (300 kg) repose sur des plots de raideur totale $1,2 \times 10^7$ N/m.

$$\text{Formulaire : } K = \Delta s / \Delta e \cdot D = \frac{s_{\max} - s_{\infty}}{s_{\infty} - s_0} \cdot f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Les questions

- Q1.** **APP** Identifier l'entrée et la sortie de l'axe. Pourquoi parle-t-on de réponse indicielle ?
- Q2.** **REA** Calculer la transmittance statique de l'axe.
- Q3.** **ANA** L'axe est-il un premier ou un second ordre ? Justifier sans calcul.
- Q4.** **REA** Calculer le dépassement. Que risque-t-on en découpe avec un tel dépassement ?
- Q5.** **ANA** Comment devrait évoluer l'amortissement pour réduire ce dépassement ? Quel est l'inconvénient si l'on va trop loin ?
- Q6.** **REA** Calculer la fréquence propre du bâti sur ses plots. Un moteur de broche tournant à 1910 tr/min pose-t-il problème ?
- Q7.** **COM** Le constructeur propose soit de rendre l'axe plus lent mais sans dépassement, soit de garder sa vitesse en acceptant 5 % de dépassement. Que recommandez-vous pour cette machine de découpe ? Argumenter.